夹逼准则求极限　专题训练

针对考研数学中的计算题，夹逼准则的考法主要集中在处理那些无法直接通过四则运算或洛必达法则求解的“和式”或“复杂结构”极限。结合考研真题和常见题型，大致可以归纳为以下 5 种核心考法：

【核心考法一】 n项和式数列（分母/分子放缩）

这是最经典的考法，题目通常呈现为n项分式之和。核心思路是统一分母或分子进行放缩。

题型特征： $\lim\limits_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n^2+i}$ 或 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^2+1}+\cdots+\frac{1}{n^2+n}\right)$。

解题套路： 将分母统一放大（得下界）或缩小（得上界），构造出极限易求的简单和式，且两端极限相等。

【核心考法二】根式型（n次根号下若干项和）

处理含有n次根号，且根号内是多项相加的极限。

题型特征： $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{x_1^n+x_2^n+\cdots+x_m^n}$（$(x_i)$为正数）。

解题套路： 利用有限项放缩，通过“最大项”构造不等式：$\sqrt[n]{x_{\max}^n}\le$ 原式 $\le\sqrt[n]{m\cdot x_{\max}^n}$，两端极限均为$x_{\max}$。

【核心考法三】与定积分定义结合（先夹逼，后积分）

考研中常将夹逼准则与定积分定义结合考查，这是区分度较高的综合题。

题型特征： 当和式放缩后，两端极限不相等（例如分母最大最小项之比极限不为 1）时，说明单纯夹逼失效。

解题套路： 先通过夹逼确定极限的大致范围，或对式子进行凑项，将其转化为$\frac{1}{n}\sum f\left(\frac{i}{n}\right)$的形式，最后用定积分计算。

【核心考法四】递推数列型（先猜后证）

题型特征： 题目给出递推关系$x_{n+1}=f(x_n)$，直接求解或单调有界准则均失效时使用。

解题套路： 先通过递推关系或前几项猜出极限值A；再构造不等式，证明$|x_n-A|$被一个趋于 0 的数列夹逼，从而严格证明猜测。

【核心考法五】含取整/有界振荡型

利用夹逼准则处理含有取整函数“[ ]”或振荡因子（如$\sin n,(-1)^n$）的极限。

题型特征： $\lim\limits_{x\to0}x^2\sin\frac{1}{x}$（本质是无穷小乘有界量）。

解题套路： 利用取整函数或振荡因子的有界性（如 $0\le x-[x]<1$）=，$|\sin\cdot|\le1$），将其放缩在“趋于 0 的因子”与“常数倍因子”之间。

关键提示

1.核心难点在于“找不等式”：常见的放缩工具有均值不等式、$\sin x<x$、$\ln(1+x)<x$ 等。
2.计算题中的定位：夹逼准则在计算题中常作为“兜底方法”。当常规方法（洛必达、泰勒）完全无法处理n项和或复杂幂指结构时，应优先考虑夹逼。

【基础训练】

1.求$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^2}+1+\frac{1}{n^2}+2+\cdots+\frac{1}{n^2+n}\right)$.

2.求$\lim\limits_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2+k}$.

3.求$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+2^n+3^n}$.

4.求$\lim\limits_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{n}{n^2+k^2}$.

5.求$\lim\limits_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{n^2+k^2+k}}$.

6.设$x_1=1,x_{n+1}=\sqrt{2+x_n}\ (n\geq 1)$，求$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$。

7.设$x_1=1,x_{n+1}=1+1x_n\ (n\geq 1)$，求$\lim x_n$。

8 设$x_1=0,x_{n+1}=12+x_n\ (n\geq 1)$，求$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$。

9.求$\lim\limits_{x\to 0^+}x\,[1x]$，其中“[ ]”表示取整函数。

10.求$\lim\limits_{n\to\infty}1\,n\sum_{k=1}^{n}\sin k$.

【进阶训练】

11.求$\lim\limits_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n+k}$.

12.求$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{1^n+2^n+\cdots+n^n}}{n}$.

13.设$x_1=1, x_{n+1}=\sqrt{3+x_n}\ (n\geq 1)$,求$\lim\limits_{n\to\infty} x_n$。

14.求$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{[n\sqrt{2}]}{n}$，其中“[ ]”表示取整函数。

15.求$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}(-1)^k\sin k$.

16.求$\lim\limits_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{n^2+k}}$.

17.求$\lim\limits_{n\to\infty} n\sqrt[n]{1^n+2^n+\cdots+(2n)^n}$.

18.设$x_1=1, x_{n+1}=\frac{2+x_n}{1+x_n}\ (n\geq 1)$,求$\lim\limits_{n\to\infty} x_n$。

19.求$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{[\sqrt{n}]}{\sqrt{n}}$，其中“[ ]”表示取整函数。

20.求$\lim\limits_{n\to\infty} n\sum_{k=1}^{n}\sin\frac{k\pi}{2}$.

【综合拔高】

21.求$\lim\limits_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2+k^2+k}$.

22.求$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\sqrt[n]{k}$.

23.设$x_1=1, x_{n+1}=\frac{x_n}{1+x_n^2}\ (n\geq 1)$,求$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n}\,x_n$.

24.设x为给定实数，求$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^{n}[\,kx]$，其中([·])表示取整函数。

25.求$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^{n}k\sin k$.

26.求$\lim\limits_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2+k^2+(-1)^k k}$.

27.求$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+\sqrt{2}+\sqrt{3}+\cdots+\sqrt{n}}$.

28.设$x_1=1, x_{n+1}=x_n+\frac{1}{x_n}\ (n\geq 1)$，求$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{\sqrt{n}}$.

29.求$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^{3/2}}\sum_{k=1}^{n}[\,k]$,其中([·])表示取整函数。

30.求$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{\sin k}{k}$.

参 考 答 案

1.【考法】n项和式放缩

【解析】设$S_n=\sum_{k=1}^{n}1\,n^2+k$.由于$n^2+1\le n^2+k\le n^2+n(1\le k\le n)$,所以 $1n^2+n\le 1n^2+k\le 1n^2+1$.

共有n项，因此$\frac{n}{n^2+n}\le S_n\le\frac{n}{n^2+1}$.而$\frac{n}{n^2+n}=1n+1\to 0$,$\frac{n}{n^2+1}=\frac{1}{n+1n}\to 0$.由夹逼准则，$\lim\limits_{n\to\infty}S_n=0$.

2.【考法】n项和式放缩

【解析】设$S_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2+k}$.由于$n^2+1\le n^2+k\le n^2+n$,所以$\frac{k}{n^2+n}\le\frac{k}{n^2+k}\le\frac{k}{n^2+1}$.

求和得$\frac{1}{n^2+n}\sum_{k=1}^{n}k\le S_n\le\frac{1}{n^2+1}\sum_{k=1}^{n}k$.而$\sum_{k=1}^{n}k=2$.因此$\frac{n(n+1)}{2(n^2+n)}\le S_n\le\frac{n(n+1)}{2(n^2+1)}$.

左边$\frac{n(n+1)}{2n(n+1)}=12$,右边$\frac{n(n+1)}{2(n^2+1)}\to 12$.由夹逼准则，$\lim\limits_{n\to\infty}S_n=12$.

3.【考法】根式型

【解析】设$a_n=\sqrt[n]{1+2^n+3^n}$.因为$3^n\le 1+2^n+3^n\le 3^n+3^n+3^n=3\cdot 3^n$,

所以$\sqrt[n]{3^n}\le a_n\le\sqrt[n]{3\cdot 3^n}$.即 $3\le a_n\le 3\sqrt[n]{3}$.而$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{3}=1$,故$\lim\limits_{n\to\infty}3\sqrt[n]{3}=3$.

由夹逼准则，$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=3$.

4.【考法】与定积分定义结合（基础）

【解析】将和式变形：$\sum_{k=1}^{n}\frac{n}{n^2+k^2}=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{1+\left(\frac{k}{n}\right)^2}$.这是函数$f(x)=\frac{1}{1+x^2}$在区间$[0,1]$上的黎曼和，

因此$\lim\limits_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\ \ \frac{n}{n^2+k^2}=\int_0^1\frac{1}{1+x^2}\,dx$.计算得$\int_0^1\frac{1}{1+x^2}\,dx=\arctan x\,|_0^1=\frac{\pi}{4}$.所以$\lim\limits_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\ \ \frac{n}{n^2+k^2}=\frac{\pi}{4}$.

5.【考法】与定积分定义结合（进阶）

【解析】设$S_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{n^2+k^2+k}}$.因为 $1\le k\le n$，所以$n^2+k^2\le n^2+k^2+k\le n^2+k^2+n$.

于是$\frac{1}{\sqrt{n^2+k^2+n}}\le\frac{1}{\sqrt{n^2+k^2+k}}\le\frac{1}{\sqrt{n^2+k^2}}$.记$A_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{n^2+k^2+n}}$,$B_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{n^2+k^2}}$,则$A_n\le S_n\le B_n$.

先看B_n：$B_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n\sqrt{1+\left(\frac{k}{n}\right)^2}}=1n\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{k}{n}\right)^2}}$.由定积分定义，$\lim\limits_{n\to\infty}B_n=\int_0^1\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\,dx$.

再看A_n：$A_n=1n\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{k}{n}\right)^2+1n}}$.被积函数关于$n$一致收敛，故$\lim\limits_{n\to\infty}A_n=\int_0^1\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\,dx$.

也可直接验证$B_n-A_n\to 0$，从而两端同极限。

计算积分：$\int_0^1\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\,dx=\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)|_0^1=\ln(1+2)$.

因此由夹逼准则，$\lim\limits_{n\to\infty}S_n=\ln(1+2)$.

6.【考法】递推数列型

【解析】先猜极限。若$x_n\to L$，则$L=\sqrt{2+L}$.两边平方得$L^2=2+L\Longrightarrow L^2-L-2=0\Longrightarrow(L-2)(L+1)=0$.
由于$x_n>0$，故$L=2$。

下面用夹逼证明。由递推式，$x_{n+1}-2=\sqrt{2+x_n}-2=\frac{x_n-2}{\sqrt{2+x_n}+2}$.

因为$x_n\ge 0$，所以$\sqrt{2+x_n}+2\ge 2$.于是$|x_{n+1}-2|\le 12|x_n-2|$.

迭代得$|x_n-2|\le(12)^{n-1}|x_1-2|=(12)^{n-1}\to 0$.所以 $0\le|x_n-2|\to 0$,由夹逼准则，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=2$.

7.【考法】递推数列型

【解析】先猜极限。若$x_n\to L$，则$L=1+1L$.整理得$L^2-L-1=0$,取正根$L=\frac{1+5}{2}$.

下面证明$x_n\to L$。显然$x_n\ge 1$。计算$x_{n+1}-L=1+1x_n-(1+1L)=1x_n-1L=\frac{L-x_n}{x_nL}$.

因此$|x_{n+1}-L|=\frac{|x_n-L|}{x_nL}$.由于$x_n\ge 1$，且$L>1$，所以$x_nL\ge L$.从而$|x_{n+1}-L|\le 1L|x_n-L|$.

迭代得$|x_n-L|\le(1L)^{n-1}|x_1-L|\to 0$.由夹逼准则，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=L=\frac{1+5}{2}$.

8.【考法】递推数列型

【解析】先猜极限。若$x_n\to L$，则$L=12+L$.整理得$L^2+2L-1=0$,取正根$L=\sqrt{2}-1$.

下面证明。显然$x_n\ge 0$。有$x_{n+1}-L=12+x_n-12+L=\frac{L-x_n}{(2+x_n)(2+L)}$.因此$|x_{n+1}-L|=\frac{|x_n-L|}{(2+x_n)(2+L)}$.

因为$(x_n\ge 0)$，所以$(2+x_n)(2+L)\ge 2(2+L)>4$.于是$|x_{n+1}-L|\le 14|x_n-L|$.

迭代得$|x_n-L|\le(14)^{n-1}|x_1-L|\to 0$.由夹逼准则，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=2-1$.

9.【考法】取整函数型

【解析】令$t=1x$.当$x\to 0^+$时，$t\to+\infty$，且$x[1x]=t$.由取整函数的基本不等式$t-1<[t]\le t$.

两边除以$(t>0)$，得 $1-1t<t\le 1$.当$t\to+\infty$时，$1-1t\to 1$.由夹逼准则，$\lim\limits_{t\to+\infty}t=1$.因此$\lim\limits_{x\to 0^+}x\,[1x]=1$.

10.【考法】有界振荡型

【解析】记$S_n=\sum_{k=1}^{n}\sin\ \ \ k$.利用三角和公式，$S_n=\frac{\sin\frac{n}{2}\sin\frac{n+1}{2}}{\sin\frac{1}{2}}$.因此$|S_n|\le\frac{1}{\left|\sin\frac{1}{2}\right|}$.

记$M=\frac{1}{\left|\sin\frac{1}{2}\right|}$,则$M$是与$n$无关的常数，且$\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\sin k\right|=\frac{|S_n|}{n}\le\frac{M}{n}\to 0$.由夹逼准则，$\lim\limits_{n\to\infty}1\,n\sum_{k=1}^{n}\sin k=0$.

11.【考法】和式放缩

【解析】设$S_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n+k}$.因为 $1\le k\le n$，所以$k\le n$,从而$\frac{1}{n+n}\le\frac{1}{n+k}\le\frac{1}{n}$.

共有n项，因此$\frac{n}{n+n}\le S_n\le\frac{n}{n}=1$.而$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n}{n+n}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{1+\frac{1}{n}}=1$.由夹逼准则，$\lim\limits_{n\to\infty}S_n=1$.

12.【考法】根式型

【解析】记$a_n=\frac{\sqrt[n]{1^n+2^n+\cdots+n^n}}{n}$.和式中最大项为$n^n$，且共有$n$项，因此$n^n\le 1^n+2^n+\cdots+n^n\le n\cdot n^n$.

开(n)次方得$n\le\sqrt[n]{1^n+2^n+\cdots+n^n}\le n\sqrt[n]{n}$.两边除以$n$：$1\le a_n\le\sqrt[n]{n}$.

而经典极限$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$.由夹逼准则，$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=1$.

13.【考法】递推数列

【解析】先猜极限。若$(x_n\to L)$，则$L=\sqrt{3+L}$.两边平方：$L^2=3+L\Longrightarrow L^2-L-3=0$.取正根$L=2$.

下面用夹逼证明。由递推式，$x_{n+1}-L=\sqrt{3+x_n}-L=\frac{x_n-L}{\sqrt{3+x_n}+L}$.因为$(x_n\ge 0)$，所以$\sqrt{3+x_n}+L\ge L$.

于是$|x_{n+1}-L|\le 1L|x_n-L|$.迭代得$|x_n-L|\le(1L)^{n-1}|x_1-L|\to 0$.由夹逼准则，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=L=2$.

答案：$\frac{1+\sqrt{13}}{2}$

14.【考法】取整函数

【解析】对任意实数t，有$t-1<[t]\le t$. 取$t=n\sqrt{2}$，得$n\sqrt{2}-1<[n\sqrt{2}]\le n\sqrt{2}$.

两边除以n：$\sqrt{2}-\frac{1}{n}<\frac{[n\sqrt{2}]}{n}\le\sqrt{2}$. 当$n\to\infty$时，$2-1n\to 2$. 由夹逼准则，$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{[n\sqrt{2}]}{n}=\sqrt{2}$.

15.【考法】有界振荡

【解析】记$A_n=\sum_{k=1}^{n}(-1)^k\sin k$.

注意到$(-1)^k\sin k=Im\left((-e^i)^k\right)$,而$q=-e^i\ne 1$，所以等比和$\sum_{k=1}^{n}q^k=q\frac{1-q^n}{1-q}$有界。

因此存在常数$M>0$，使得$|A_n|\le M\ (n=1,2,\ldots)$.于是$\left|1n\sum_{k=1}^{n}(-1)^k\sin k\right|=\frac{|A_n|}{n}\le\frac{M}{n}\to 0$.

由夹逼准则，$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}(-1)^k\sin k=0$.

16.【考法】和式放缩

【解析】设$S_n=\sum_{k=1}^{n}1\sqrt{n^2+k}$.因为$1\le k\le n$，所以$n^2+1\le n^2+k\le n^2+n$.于是$\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}\le\frac{1}{\sqrt{n^2+k}}\le\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}$.

共有n项，因此$\frac{n}{\sqrt{n^2+n}}\le S_n\le\frac{n}{\sqrt{n^2+1}}$.而$\frac{n}{\sqrt{n^2+n}}=\frac{1}{\sqrt{1+n}}\to 1,\frac{n}{\sqrt{n^2+1}}=\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}}\to 1$.由夹逼准则，$\lim\limits_{n\to\infty}S_n=1$.

17.【考法】根式型

【解析】设$a_n=n\sqrt[n]{1^n+2^n+\cdots+(2n)^n}$.和式中共有$2n$项，最大项为$(2n)^n$，

因此$(2n)^n\le 1^n+2^n+\cdots+(2n)^n\le 2n\cdot(2n)^n$. 开$n$次方得$2n\le\sqrt[n]{1^n+2^n+\cdots+(2n)^n}\le(2n)^{1/n}\cdot 2n$.

两边除以n：$2\le a_n\le 2(2n)^{1/n}$. 而经典极限$\lim\limits_{n\to\infty}(2n)^{1/n}=1$. 所以$\lim\limits_{n\to\infty}2\,(2n)^{1/n}=2$. 由夹逼准则，$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=2$.

18.【考法】递推数列

【解析】先猜极限。若$x_n\to L$，则$L=\frac{2+L}{1+L}$. 整理得$L(1+L)=2+L\Longrightarrow L^2=2$.由于$x_n>0$，故$L=2$.

下面用夹逼证明。由递推式，$x_{n+1}-2=\frac{2+x_n}{1+x_n}-2=\frac{(2-1)(2-x_n)}{1+x_n}$. 因此$|x_{n+1}-2|=\frac{2-1}{1+x_n}|x_n-2|$.

因为$x_n>0$，所以$\frac{2-1}{1+x_n}<2-1<1$.于是$|x_{n+1}-2|\le(2-1)|x_n-2|$. 迭代得$|x_n-2|\le(2-1)^{n-1}|x_1-2|\to 0$.

由夹逼准则，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\sqrt{2}$.

19.【考法】取整函数

【解析】对任意实数t，有$t-1<[t]\le t$. 取$t=\sqrt{n}$，得$\sqrt{n}-1<[\sqrt{n}]\le\sqrt{n}$.

两边除以$\sqrt{n}>0$：$1-\frac{1}{\sqrt{n}}<\frac{[\sqrt{n}]}{\sqrt{n}}\le 1$. 当$n\to\infty$时，$1-\frac{1}{\sqrt{n}}\to 1$. 由夹逼准则，$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{[\sqrt{n}]}{\sqrt{n}}=1$.

20.【考法】有界振荡

【解析】记$S_n=\sum_{k=1}^{n}\sin\frac{k\pi}{2}$. 注意到序列 $\sin\frac{k\pi}{2}$ 依次为 $1,0,-1,0,1,0,-1,0,\ldots$ 呈周期变化，因此部分和(S_n)有界。

事实上$|S_n|\le 1$. 于是$\left|n\sum_{k=1}^{n}\sin\frac{k\pi}{2}\right|=\frac{|S_n|}{n}\le n\to 0$. 由夹逼准则，$\lim\limits_{n\to\infty}n\sum_{k=1}^{n}\sin\frac{k\pi}{2}=0$.

21.【考法】和式放缩 + 定积分

【解析】设$S_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2+k^2+k}$. 因为 $1\le k\le n$，所以$n^2+k^2\le n^2+k^2+k\le n^2+k^2+n$.

于是$\frac{k}{n^2+k^2+n}\le\frac{k}{n^2+k^2+k}\le\frac{k}{n^2+k^2}$. 记$A_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2+k^2+n},B_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2+k^2}$.

先看B_n：$B_n=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{\frac{k}{n}}{1+\left(\frac{k}{n}\right)^2}$. 由定积分定义，$\lim\limits_{n\to\infty}B_n=\int_0^1\frac{x}{1+x^2}\,dx=\frac{1}{2}\ln(1+x^2)|_0^1=\frac{1}{2}\ln 2$.

再看A_n：$A_n=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{\frac{k}{n}}{1+\left(\frac{k}{n}\right)^2+\frac{1}{n}}$. 由于多出的$\frac{1}{n}\to 0$，同理$\lim\limits_{n\to\infty}A_n=\frac{1}{2}\ln 2$.

由夹逼准则，$\lim\limits_{n\to\infty}S_n=\frac{1}{2}\ln 2$.

22.【考法】根式型 + n项平均

【解析】对每个 $1\le k\le n$，有 $1\le\sqrt[n]{k}\le\sqrt[n]{n}=n^{1/n}$. 因此 $1\le\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\sqrt[n]{k}\le n^{1/n}$.而经典极限$\lim\limits_{n\to\infty}n^{1/n}=1$.

由夹逼准则，$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\sqrt[n]{k}=1$.

23.【考法】递推数列 + 渐近夹逼

【解析】令$y_n=1x_n^2$. 由递推式得$y_{n+1}=\frac{1}{x_{n+1}^2}=\frac{(1+x_n^2)^2}{x_n^2}=\left(\frac{1}{x_n}+x_n\right)^2=y_n+2+\frac{1}{y_n}$. 因此$y_{n+1}-y_n=2+\frac{1}{y_n}$.

因为$y_1=1>0$，且$y_{n+1}\ge y_n+2$，所以$y_n\ge 2n-1\to\infty$. 从而$\frac{1}{y_n}\to 0$.

对递推式求和：$y_n=y_1+2(n-1)+\sum_{k=1}^{n-1}\frac{1}{y_k}$. 两边除以$n$：$\frac{y_n}{n}=\frac{y_1}{n}+n+\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n-1}\frac{1}{y_k}$.

由于$\frac{1}{y_k}\to 0$，其前n项平均也趋于 0，故$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{y_n}{n}=2$.于是$\frac{n}{y_n}\to\frac{1}{2}$.

而$\sqrt{n}x_n=\sqrt{nx_n^2}=\sqrt{\frac{n}{y_n}}\to\sqrt{\frac{1}{2}}=\frac{1}{2}$.

24.【考法】取整函数 + 和式夹逼

【解析】对任意实数(t)，有$t-1<[t]\le t$. 取$t=kx$，得$kx-1<[kx]\le kx$.

对$(k=1,2,\dots,n)$求和：$x\sum_{k=1}^{n}k-n<\sum_{k=1}^{n}[kx]\le x\sum_{k=1}^{n}k$. 而$\sum_{k=1}^{n}k=\frac{n(n+1)}{2}$.

因此$x\frac{n(n+1)}{2}-n<\sum_{k=1}^{n}[kx]\le x\frac{n(n+1)}{2}$. 两边除以$(n^2)$，得$x\frac{n(n+1)}{2n^2}-\frac{1}{n}<\frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^{n}[kx]\le x\frac{n(n+1)}{2n^2}$.

令$(n\to\infty)$，两端都趋于$\frac{x}{2}$. 由夹逼准则，$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^{n}[kx]=\frac{x}{2}$.

25.【考法】有界振荡 + 部分和有界

【解析】记$A_n=\sum_{k=1}^{n}\sin k$. 由三角和公式，$A_n=\frac{\sin\frac{n}{2}\sin\frac{n+1}{2}}{\sin\frac{1}{2}}$，因此存在常数$M>0$，使得$|A_n|\le M\ (n=1,2,\dots)$.

例如可取$M=\frac{1}{\left|\sin\frac{1}{2}\right|}$. 利用分部求和：$\sum_{k=1}^{n}k\sin k=\sum_{k=1}^{n}k\,(A_k-A_{k-1})=nA_n-\sum_{k=1}^{n-1}A_k$.

于是$\left|\sum_{k=1}^{n}k\sin k\right|\le n|A_n|+\sum_{k=1}^{n-1}|A_k|\le nM+(n-1)M\le 2nM$. 因此$\left|\frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^{n}k\sin k\right|\le\frac{2nM}{n^2}=\frac{2M}{n}\to 0$.

由夹逼准则，$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^{n}k\sin k=0$.

26.【考法】和式放缩 + 定积分，扰动项夹逼

【解析】设$S_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2+k^2+(-1)^k k}$. 因为$-k\le(-1)^k k\le k$,所以$n^2+k^2-k\le n^2+k^2+(-1)^k k\le n^2+k^2+k$.

于是$\frac{k}{n^2+k^2+k}\le\frac{k}{n^2+k^2+(-1)^k k}\le\frac{k}{n^2+k^2-k}$.

记$A_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2+k^2+k}$, $B_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2+k^2-k}$.

先看A_n：$A_n=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{\frac{k}{n}}{1+\left(\frac{k}{n}\right)^2+\frac{1}{n}\frac{k}{n}}$. 由于扰动项$(\frac{1}{n}\cdot\frac{k}{n}\to 0)$，由定积分定义，

$\lim_{n\to\infty}A_n=\int_0^1\frac{x}{1+x^2}\,dx=\frac{1}{2}\ln(1+x^2)|_0^1=\frac{1}{2}\ln 2$.

同理$B_n=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{\frac{k}{n}}{1+\left(\frac{k}{n}\right)^2-\frac{1}{n}\frac{k}{n}}$, 故$\lim_{n\to\infty}B_n=\frac{1}{2}\ln 2$. 由夹逼准则，$\lim_{n\to\infty}S_n=\frac{1}{2}\ln 2$.

27.【考法】根式型，n项和开n次方

【解析】设$a_n=\sqrt[n]{1+\sqrt{2}+\cdots+\sqrt{n}}$. 因为和式中最大项为$\sqrt{n}$，共有$n$项，所以$\sqrt{n}\le 1+\sqrt{2}+\cdots+\sqrt{n}\le n\sqrt{n}$.

开n次方得$\sqrt[n]{\sqrt{n}}\le a_n\le\sqrt[n]{n\sqrt{n}}$. 即$n^{\frac{1}{2n}}\le a_n\le n^{\frac{3}{2n}}$. 而$\lim_{n\to\infty}n^{\frac{1}{2n}}=1,\lim_{n\to\infty}n^{\frac{3}{2n}}=1$. 由夹逼准则，$\lim_{n\to\infty}a_n=1$.

28.【考法】递推数列，渐近夹逼

【解析】由递推式平方：$x_{n+1}^2=x_n^2+2+\frac{1}{x_n^2}$. 先证下界。归纳可得$x_n^2\ge 2n-1$.

事实上，$n=1$ 时$x_1^2=1\ge 1$；若$x_n^2\ge 2n-1$，则$x_{n+1}^2\ge x_n^2+2\ge 2n+1=2(n+1)-1$. 因此$x_n\ge\sqrt{2n-1}$.

再证上界。由下界得$\frac{1}{x_k^2}\le\frac{1}{2k-1}$. 于是$x_n^2=1+2(n-1)+\sum_{k=1}^{n-1}\frac{1}{x_k^2}\le 2n-1+\sum_{k=1}^{n-1}\frac{1}{2k-1}$.

而$\sum_{k=1}^{n-1}\frac{1}{2k-1}\le 1+\int_1^n\frac{dx}{2x-1}=1+\frac{1}{2}\ln(2n-1)$. 因此存在常数$C>0$，使得 $2n-1\le x_n^2\le 2n+C\ln n$.

两边除以n，得$\frac{2n-1}{n}\le\frac{x_n^2}{n}\le\frac{2n+C\ln n}{n}$. 令$n\to\infty$，两端均趋于 2，故$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n^2}{n}=2$. 于是$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{\sqrt{n}}=\sqrt{2}$.

29.【考法】取整函数 + 和式夹逼

【解析】对任意t，有$t-1<[t]\le t$. 取$t=k$，得$k-1<[k]\le k$.

对$k=1,2,\dots,n$求和：$\sum_{k=1}^{n}k-n<\sum_{k=1}^{n}[k]\le\sum_{k=1}^{n}k$. 两边除以$n^{3/2}$：$\frac{1}{n^{3/2}}\sum_{k=1}^{n}k-\frac{1}{\sqrt{n}}<\frac{1}{n^{3/2}}\sum_{k=1}^{n}[k]\le\frac{1}{n^{3/2}}\sum_{k=1}^{n}k$.

而$\frac{1}{n^{3/2}}\sum_{k=1}^{n}k=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\sqrt{\frac{k}{n}}\to\int_0^1 x\,dx=\frac{2}{3}$. 又$\frac{1}{\sqrt{n}}\to 0$，故由夹逼准则，$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^{3/2}}\sum_{k=1}^{n}[k]=3$.

30.【考法】有界振荡 + 分部求和

【解析】记$A_n=\sum_{k=1}^{n}\sin k$. 由三角和公式，$A_n=\frac{\sin\frac{n}{2}\sin\frac{n+1}{2}}{\sin\frac{1}{2}}$，因此存在常数$M>0$，使得$|A_n|\le M=\frac{1}{|\sin\frac{1}{2}|}$.

利用分部求和：$\sum_{k=1}^{n}\frac{\sin k}{k}=\frac{A_n}{n}+\sum_{k=1}^{n-1}A_k\left(k-\frac{1}{k+1}\right)$. 取绝对值：$\left|\sum_{k=1}^{n}\frac{\sin k}{k}\right|\le\frac{M}{n}+M\sum_{k=1}^{n-1}\frac{1}{k(k+1)}$.

而$\sum_{k=1}^{n-1}\frac{1}{k(k+1)}=\sum_{k=1}^{n-1}\left(k-\frac{1}{k+1}\right)=1-\frac{1}{n}<1$. 所以$\left|\sum_{k=1}^{n}\frac{\sin k}{k}\right|\le\frac{M}{n}+M\le 2M$. 两边除以$n$：$\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{\sin k}{k}\right|\le\frac{2M}{n}\to 0$.

由夹逼准则，$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{\sin k}{k}=0$.